



ARP Address Resolution Protocol



ARP



1 – Introduction

- ♦ Les applications communicantes ne connaissent que les adresses logiques des applications distantes
- ♦ Si l'ordinateur cible fait partie du même réseau local, le paquet peut lui parvenir directement
- ♦ Il faut pour cela connaître son adresse physique au sein du réseau
- ♦ Il y a adéquation entre l'adresse logique et l'adresse physique



ARP



- ◆ Lorsque le destinataire est situé dans un autre réseau, le paquet doit être transmis à un routeur permettant de sortir du réseau local
- ◆ Le routeur fait avancer le paquet d'information vers le réseau suivant
- ◆ Dans ce cas, il faudra connaître l'adresse physique du routeur
- ◆ Il n'y aura pas de correspondance entre l'adresse logique et l'adresse physique contenues dans la trame



ARP



- ♦ Chaque transfert entre deux routeurs nécessite une nouvelle adresse physique
- ♦ Même en fin de chaîne, lorsque le paquet a atteint son réseau de destination, l'adresse physique de l'ordinateur cible est encore nécessaire pour mener à terme son acheminement
- ♦ Sur le réseau de destination, il y aura adéquation entre l'adresse logique destination et l'adresse physique destination



ARP



- ♦ Les applications ignorent les adresses physiques des coupleurs qui sont susceptibles de changer, en cas de changement de matériel
- ♦ Une requête broadcast est envoyée sur le réseau local afin de découvrir en temps réel, l'adresse physique correspondant à une adresse logique
- ♦ Le champ d'action d'une telle requête ne se cantonne qu'au réseau local

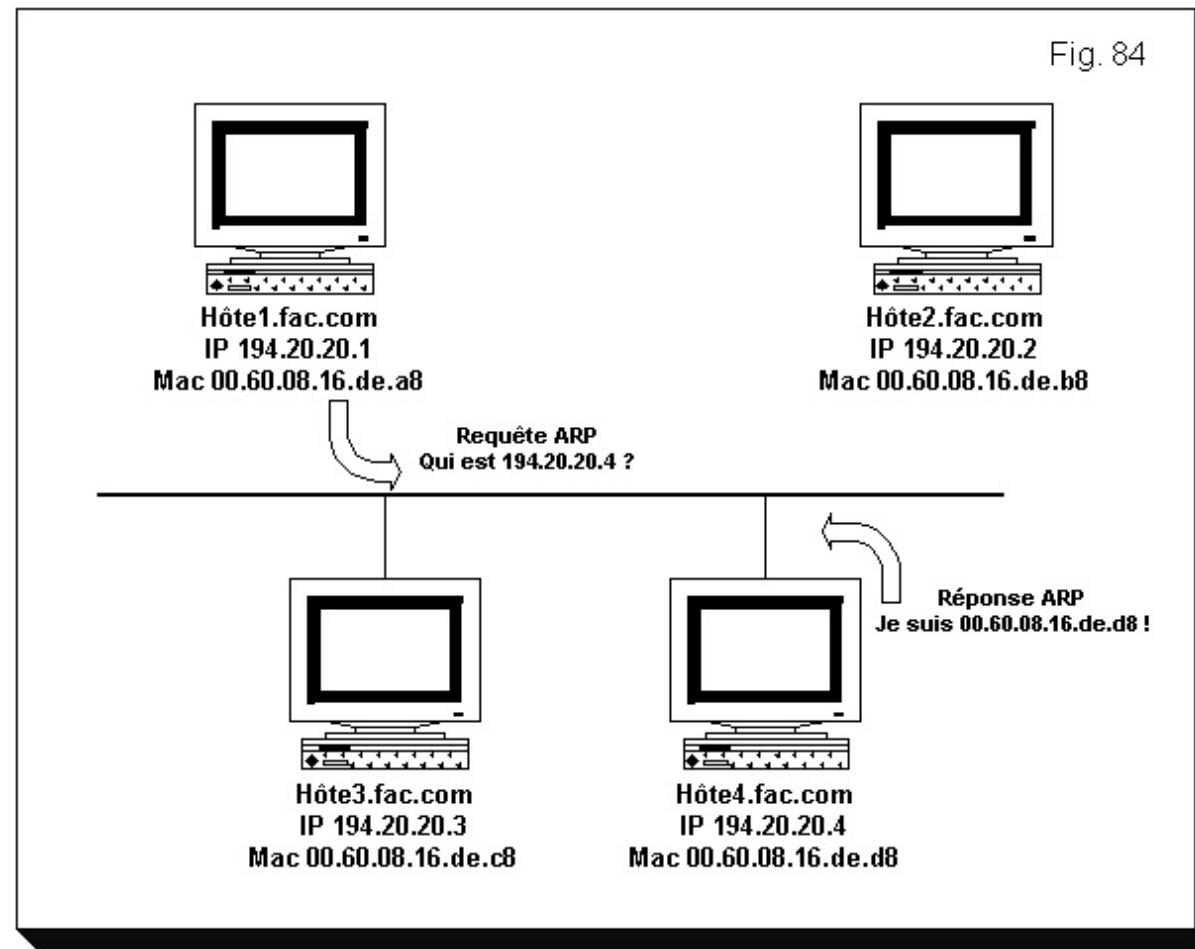


ARP



- ♦ Le protocole ARP est un protocole universel capable d'être implémenté pour tous types d'adresses logiques et tous types d'adresses physiques
- ♦ Dans les faits, il est surtout utilisé pour faire de la résolution d'adresses logiques IP en adresses physiques Ethernet

ARP



Requête ARP sur un réseau local Ethernet



ARP



- ♦ ARP interroge en diffusion le réseau local et attend qu'un ordinateur réponde en fournissant l'adresse physique requise
- ♦ L'absence de réponse établit clairement que cette adresse logique ne correspond à aucune machine en fonctionnement sur le réseau local
- ♦ La réponse ARP est envoyée dans un message unicast vers le requérant



ARP



Dans les réseaux, les trois méthodes utilisées pour obtenir un services ou une information sont :

- ♦ L'interrogation dans un fichier ou dans la mémoire locale « en dur »
- ♦ L'interrogation d'un serveur dans le réseau local ou en dehors
- ♦ L'interrogation broadcast sur le réseau local



ARP



- ♦ Le protocole ARP utilise le broadcast et l'information « en dur »
- ♦ La conversion d'adresse est dynamique mais elle peut être statique
- ♦ L'avantage de la conversion dynamique réside dans sa souplesse
- ♦ L'avantage de la conversion statique est lié à la rapidité d'accès à l'information, sans encombrer les systèmes sur le réseau
- ♦ Chaque méthode supporte les inconvénients induits

ARP

- ♦ Si le logiciel de protocole IP devait transmettre une requête ARP au travers du réseau avant l'envoi de chaque paquet IP, l'efficacité s'en ressentirait immédiatement auprès de toutes les stations devant traiter la requête, même celles qui ne sont pas concernées
- ♦ Le démon TCP/IP est doté d'un cache stockant les adresses physiques réclamées récemment, afin d'éviter de répéter plusieurs requêtes pour une seule adresse IP
- ♦ Ce moyen permet de réduire de 70 à 80 % la bande passante mobilisée par les requêtes ARP



ARP



- ◆ Puisque la recherche ARP de l'adresse physique nécessite la diffusion, rien ne s'oppose à ce que la requête transporte également l'adresse physique du demandeur
- ◆ L'ordinateur appelé conservera dans son cache ARP le « mappage » du requérant, car une communication est généralement bilatérale
- ◆ Cette méthode contribue à diminuer la bande passante nécessaire à la conversion des adresses IP en adresses physiques



ARP



- ◆ Les informations stockées dans le cache ARP y demeurent tant qu'elles sont utilisées
- ◆ Un compteur de temps est démarré lorsque l'information n'est plus sollicitée
- ◆ Le mappage dans le cache disparaîtra lorsque le temps sera dépassé
- ◆ Ce temps varie selon les systèmes d'exploitation

ARP

Exemple d'utilisation de arp sur un réseau local Windows 95-98-NT :

Commande effectuée après une interrogation HTTP et l'ouverture du voisinage réseau

```
C:\arp -a
```

Interface : 187.162.21.6 on Interface 0x2000002

Adresse Internet	Adresse physique	Type
187.162.21.1	00-00-e8-55-63-dc	dynamique
187.162.21.4	00-a0-24-6a-36-f8	dynamique

ARP

Exemple d'utilisation de arp sous Linux connecté au câble :

```
#arp -a
```

```
gate-r3.cybercable.tm.fr (195.132.3.1) at 08:00:3E:1A:F2:16 [ether] on eth0
```

```
? (187.162.21.5) at 00:20:18:62:C2:84 [ether] on eth1
```

```
? (187.162.21.6) at 00:40:33:53:8C:E3 [ether] on eth1
```

La table est tenue à jour dans le pseudo-fichier texte /proc/net/arp

ARP

Options de la commande arp sous Windows 98 :

- a Affiche les entrées ARP actuelles en interrogeant les données actuelles du protocole. Si adr_Inet est spécifié, les adresses IP et physiques de l'ordinateur spécifié uniquement sont affichées. Si plus d'une interface réseau utilisent ARP, les entrées de chaque table ARP sont affichées
- g Identique à -a
- adr_Inet Spécifie une adresse Internet
- N adr_interf Affiche les entrées ARP de l'interface réseau spécifiée par adr_interf
- d Supprime l'hôte spécifié par adr_Inet
- s Ajoute l'hôte et associe l'adresse Internet adr_Inet avec l'adresse physique adr_Ether. L'adresse physique est fournie sous la forme de 6 octets hexadécimaux séparés par des tirets. L'entrée est permanente
- adr_Ether Spécifie une adresse physique
- adr_interf Si spécifié, indique l'adresse Internet de l'interface dont la table de correspondance devrait être modifiée. Sinon, la première interface applicable sera utilisée



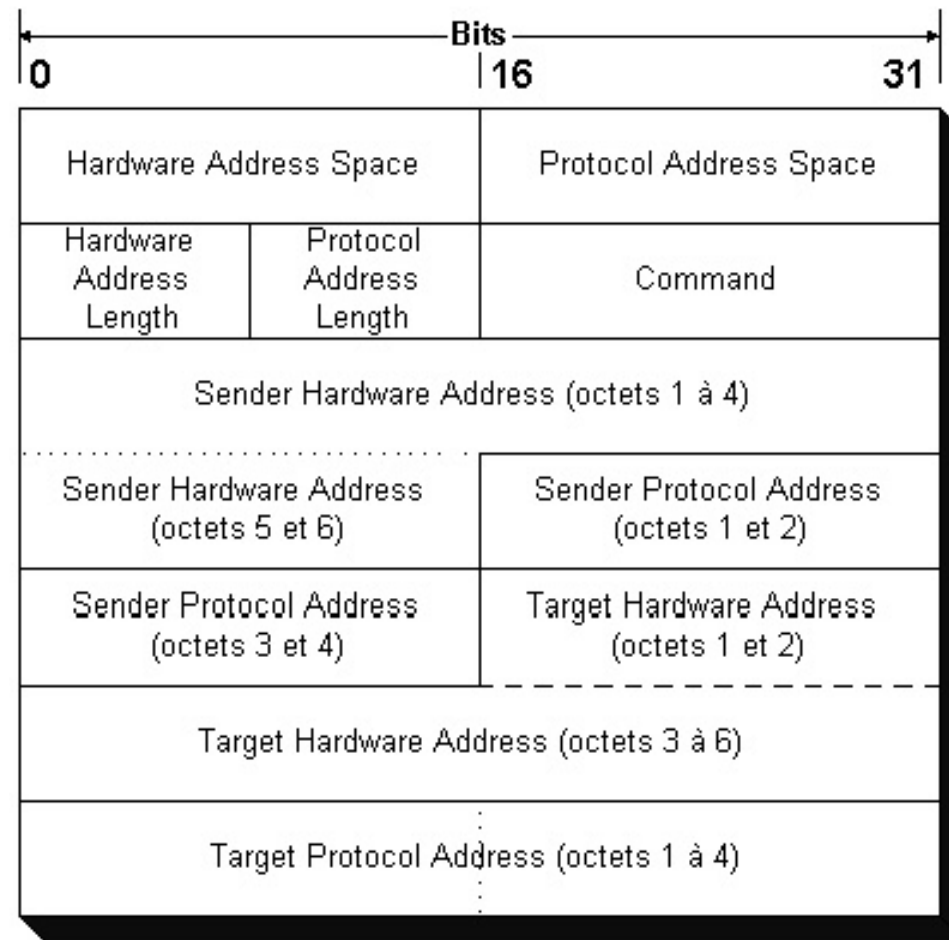
ARP



- ◆ Les messages ARP présentent un en-tête fixe contenant plusieurs champs de longueurs variables
- ◆ Ces champs doivent héberger les adresses physiques du demandeur et du répondeur, dont la taille en octets varie selon le réseau
- ◆ Par exemple, celle-ci est de 6 octets dans le cadre d'Ethernet
- ◆ La taille de ces champs ne varie donc pas à l'intérieur d'un même réseau, mais entre deux réseaux utilisant des technologies différentes

ARP

Fig. 85



Structure d'un paquet ARP entre IP et Ethernet

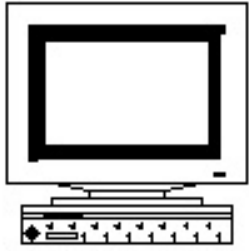
ARP

Signification des champs du message ARP :

Hardware Address Space (16 bits) :	le type d'adresse hardware communiquée par ce paquet ARP. Le code 1 correspond aux adresses Ethernet
Protocol Address Space (16 bits)	le type de l'adresse de réseau enregistrée dans le paquet ARP. Le code 0x0800 correspond aux adresses IP
Length of Hardware Address (8 bits)	nombre d'octets de l'adresse physique de réseau.
Length of Protocol Address (8 bits)	nombre d'octets de l'adresse du réseau
Command (16 bits)	code de commande caractérisant le message ARP : ARP_REQUEST = 1 (requête) et ARP_RESPONSE = 2 (réponse)
Sender Hardware Address (variable)	adresse physique de réseau de l'expéditeur. Taille variant selon le champ Length of Hardware Address
Sender Protocol Address (variable)	adresse de protocole de réseau de l'expéditeur. Taille variant selon le champ Length of Protocol Address
Target Hardware Address (variable)	adresse physique de réseau de l'ordinateur requis. Taille variant selon le champ length of Hardware Address
Target Protocol Address (variable)	adresse de protocole de réseau de l'ordinateur requis. Taille variant selon le champ length of Protocol Address

ARP

Fig. 86



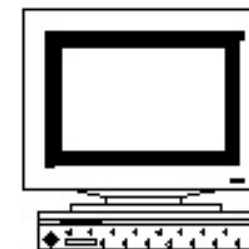
Hôte1.fac.com
IP 194.20.20.1
Mac 00.60.08.16.de.a8

paquet ARP

Command = 1 (requête)
Hardware Address Space = 1 (Ethernet)
Protocol Address Space = 0x0800 (IP)
Sender Hardware Address = 00.60.08.16.de.a8
Sender Protocol Address = 194.20.20.1
Target Hardware Address = 0
Target Protocol Address = 194.20.20.4

paquet ARP

Command = 2 (réponse)
Hardware Address Space = 1 (Ethernet)
Protocol Address Space = 0x0800 (IP)
Sender Hardware Address = 00.60.08.16.de.d8
Sender Protocol Address = 194.20.20.4
Target Hardware Address = 00.60.08.16.de.a8
Target Protocol Address = 194.20.20.1



Hôte4.fac.com
IP 194.20.20.4
Mac 00.60.08.16.de.d8

Déroulement d'une requête ARP



ARP



- ♦ Les messages ARP sont véhiculés directement comme données d'une trame
- ♦ Ils ne nécessitent pas de protocole de couche 3 tel que IP puisqu'ils ne sortent jamais du réseau
- ♦ Le champ type d'Ethernet prend la valeur 0x0806 pour véhiculer un message ARP
- ♦ Le démon ARP du package TCP/IP est à l'écoute des processus de couche 2



ARP



Spécifications et informations ARP dans les RFC :

- ♦ RFC 826 Ethernet Address Resolution Protocol. D. Plummer 1982 : décrit l'origine et la structure du protocole ARP orienté Ethernet, mais ouvert aux autres technologies de réseau
- ♦ RFC 1027 Using ARP to Implement Transparent Subnet Gateways. S. Carl-Mitchell & J. Quatennan, 1987 : se consacre à la question du fonctionnement d' ARP dans des réseaux séparés ayant le même numéro IP et présente le concept d'un proxy ARP